Evaluación 4

Unidad integradora para evaluar competencia.

Nombres:
Marcos Sebastián Martínez Bravo
Nicolas Matias González Diaz
Carrera: Técnico Analista Programador
Asignatura: Bases De Datos No Estructuradas (TI3V32)
Sección: V-FB50-N3-P14-C2 C
Profesor: Esteban Fernando Rojas Cancino
Fecha: 13 de Julio del 2026

Introducción

En este informe se presenta el desarrollo de las actividades realizadas durante la evaluación, mostrando paso a paso el proceso llevado a cabo para cumplir con los objetivos propuestos. A través de capturas de pantalla y una breve explicación de cada una de ellas, se evidencia el trabajo realizado y los resultados obtenidos durante la implementación del entorno de trabajo.

Sistema operativo utilizado

Para el desarrollo de esta evaluación se utilizó **Ubuntu Server 24.04.4 LTS** como sistema operativo. Esta distribución fue seleccionada por ser una versión estable, contar con soporte a largo plazo (LTS) y ofrecer una excelente compatibilidad para la instalación y administración de MongoDB en un entorno de servidor.

Ventajas de utilizar Ubuntu Server:

- Es un sistema operativo ligero, ya que no incorpora una interfaz gráfica, permitiendo aprovechar mejor los recursos del equipo.
- Presenta una alta compatibilidad con aplicaciones y servicios de servidor, como MongoDB, Python y OpenSSH.
- Al ser una versión LTS, recibe actualizaciones de seguridad y soporte durante varios años, brindando mayor estabilidad.

Desventajas de utilizar Ubuntu Server:

- Su administración se realiza principalmente mediante comandos en la terminal, lo que requiere conocimientos básicos de Linux.
- La ausencia de una interfaz gráfica puede hacer que algunas tareas sean menos intuitivas para usuarios con poca experiencia.
- Algunas configuraciones e instalaciones pueden requerir mayor tiempo en comparación con sistemas operativos con entorno gráfico.

¿Por qué se eligió Ubuntu 24.04.4 LTS?

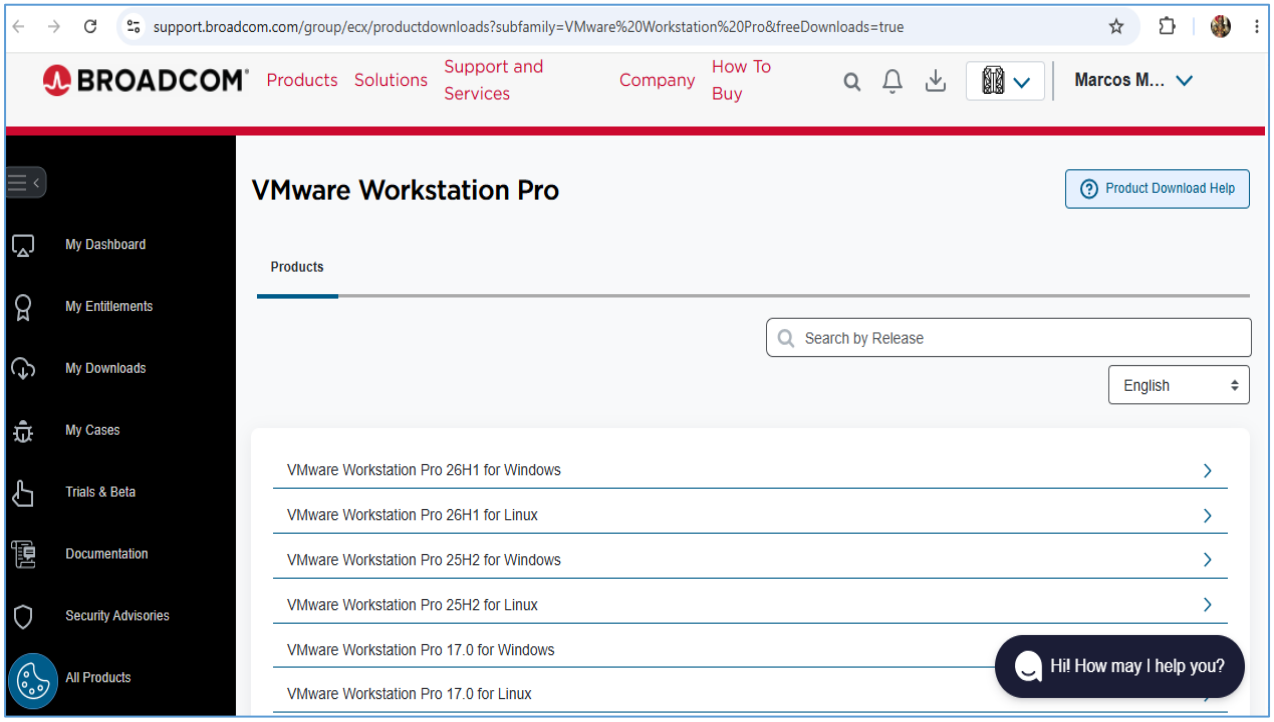
Inicialmente se intentó trabajar con **Ubuntu Server 26.04 LTS**, que corresponde a la versión más reciente. Sin embargo, durante la instalación de MongoDB se presentó un problema de compatibilidad con el **kernel** de Linux incluido en esa versión, impidiendo el inicio del servicio de la base de datos. Debido a ello, se optó por instalar **Ubuntu Server 24.04.4 LTS**, versión que es totalmente compatible con MongoDB 8.0 y permitió completar la instalación sin inconvenientes.

Virtualización del sistema operativo

El sistema operativo se ejecutó mediante **VMware Workstation**, creando una máquina virtual independiente dentro del computador. Esta configuración permitió instalar Ubuntu Server sin modificar el sistema operativo principal del equipo, facilitando la configuración de MongoDB y el desarrollo de la evaluación en un entorno seguro y aislado.

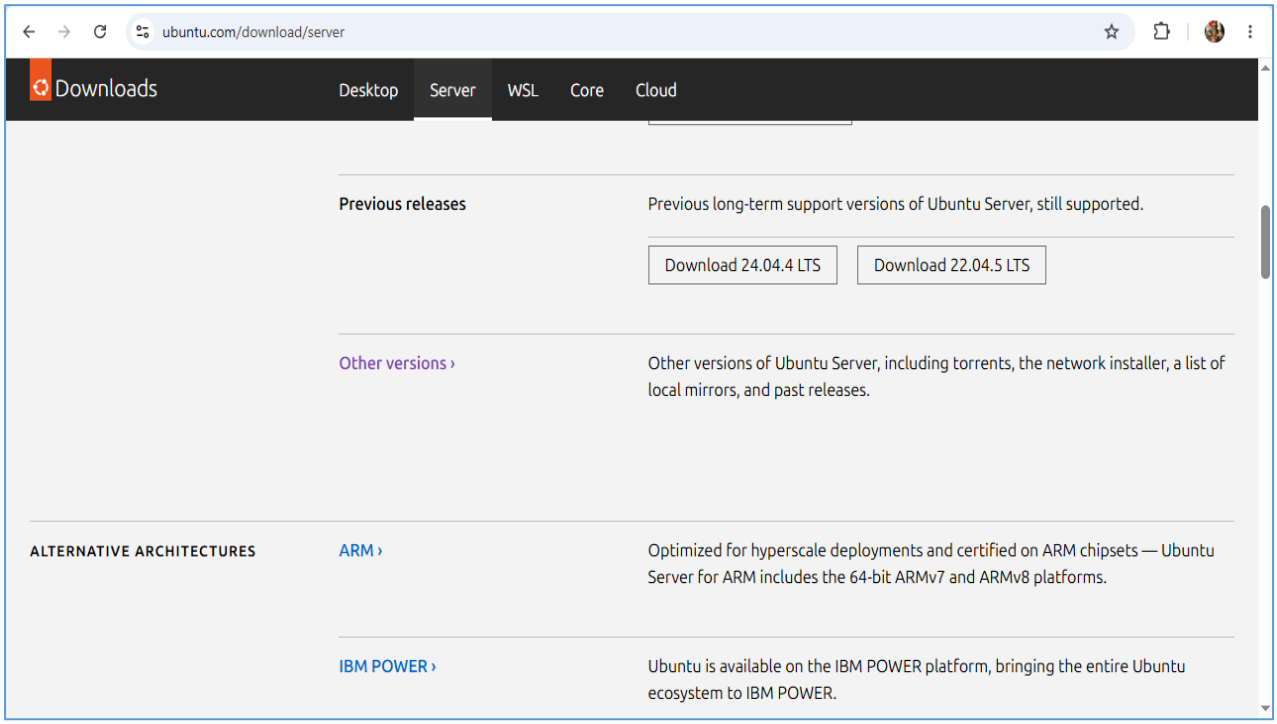
Guia paso a paso de la instalación de Ubuntu Server en VMware Workstation

El primer paso es descargar el programa para virtualizar el sistema operativo, en este caso, una de las opciones más solidas por su facilidad y versatilidad, es el VMware Workstation , siendo gratuito, no produce ningún costo , el único problema es la gran variedad de lugares donde descargarlo, para hacer todo más seguro, hay que hacerlo desde la página web oficial de la empresa creadora de VMware, siendo Broadcom quien actualiza y da soporte a nuevas versiones. Para la descarga hay que crearse una cuenta y luego de una serie de pasos, podrás descargar el programa sin ningún inconveniente,



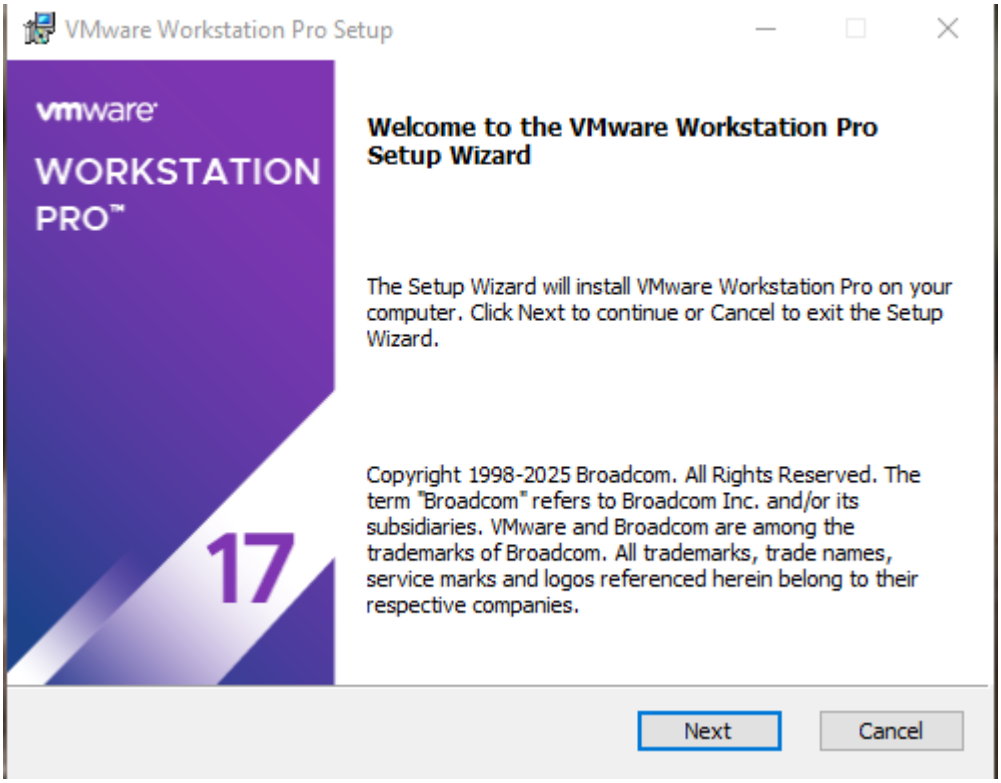
Broadcom Página Oficial 1

En el desarrollo del informe, elegí el VMware Pro 17 por ser al más estable para Windows 10, el sistema operativo donde instalare el programa, para la descarga del sistema operativo, Linux ofrece sus ISO en su página web https://ubuntu.com/download/server , en mi caso, instale la versión anterior a la más reciente, Ubuntu 26.04 LTS, esta versión actualizo hace muy poco y cambio el kernel del sistema, dejando sin soporte a MongoDB hasta el momento, por lo anterior, instale la versión 24.04.4 LTS que si tiene soporte.



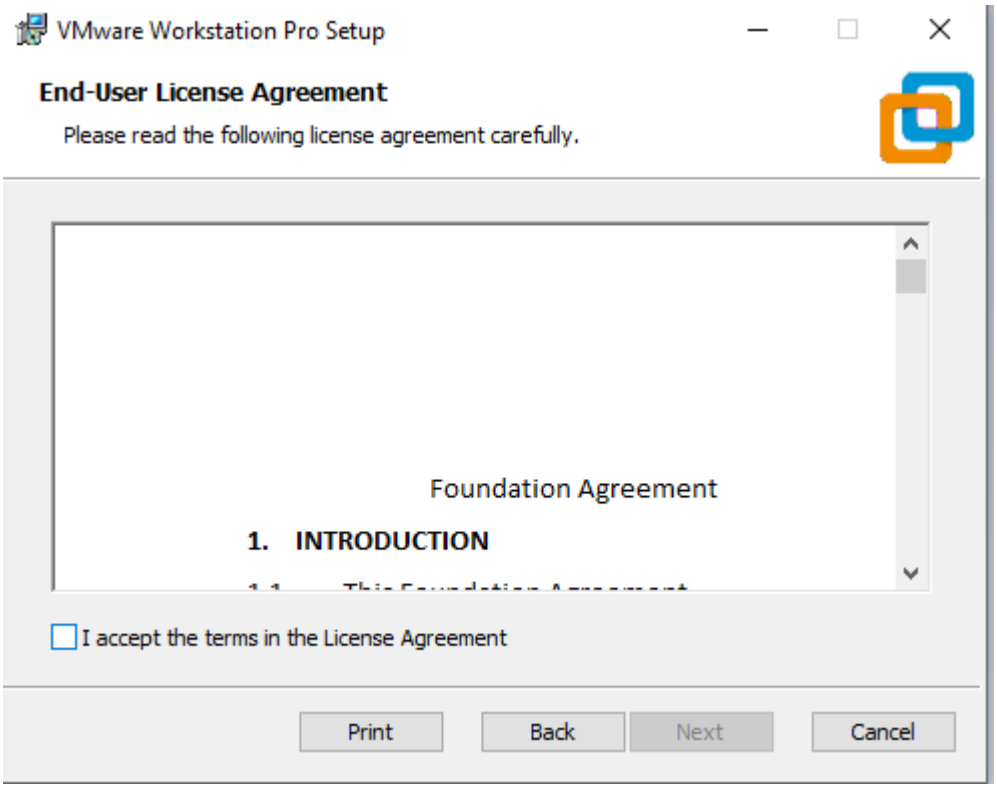
Página oficial Ubuntu 1

Luego de descargar VMware y a ISO de Ubuntu Server 24.04.4 LTS, toca instalar todo, empezando primero con VMware.

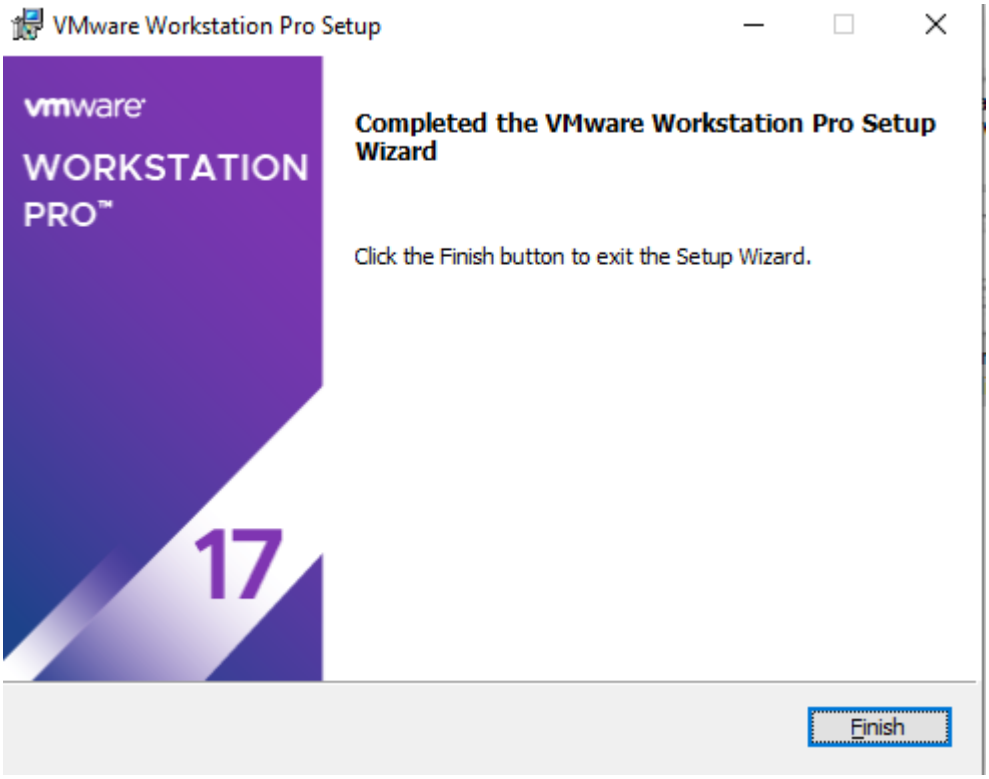


Instalación VMware 1

Para la instalación no se necesario hay demasiada configuración, solamente leer los términos y condiciones, elegir el lugar donde se instalará, en mi caso será todo de manera predeterminada y terminará la instalación.



Términos y condiciones VMware 1



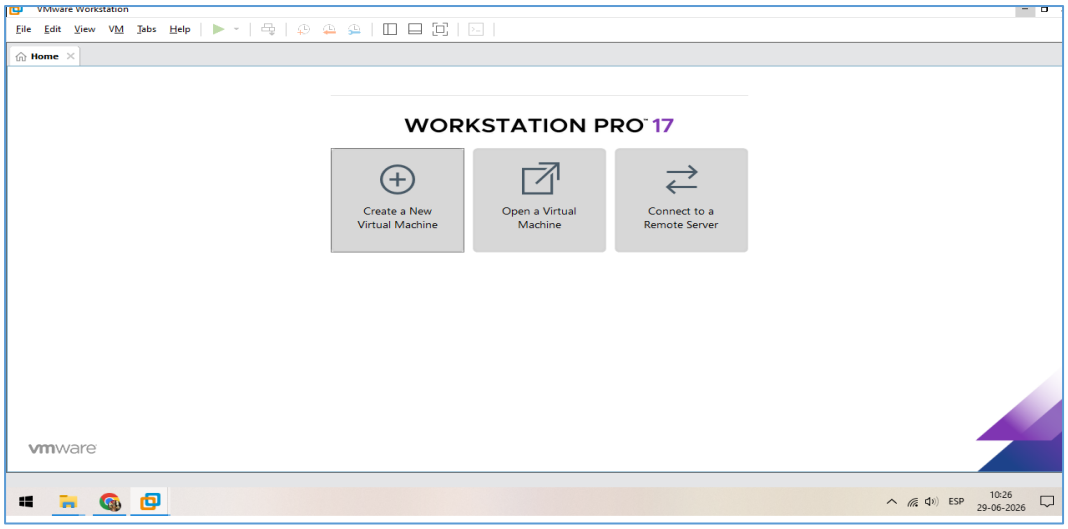
Termino de instalación VMware 1

Instalación del ISO en VMware

Ya terminada la instalación y clickeando el icono de VMware , se abre el programa, dentro del programa se debe seleccionar la opción ‘’Create a New Virtual Machine”



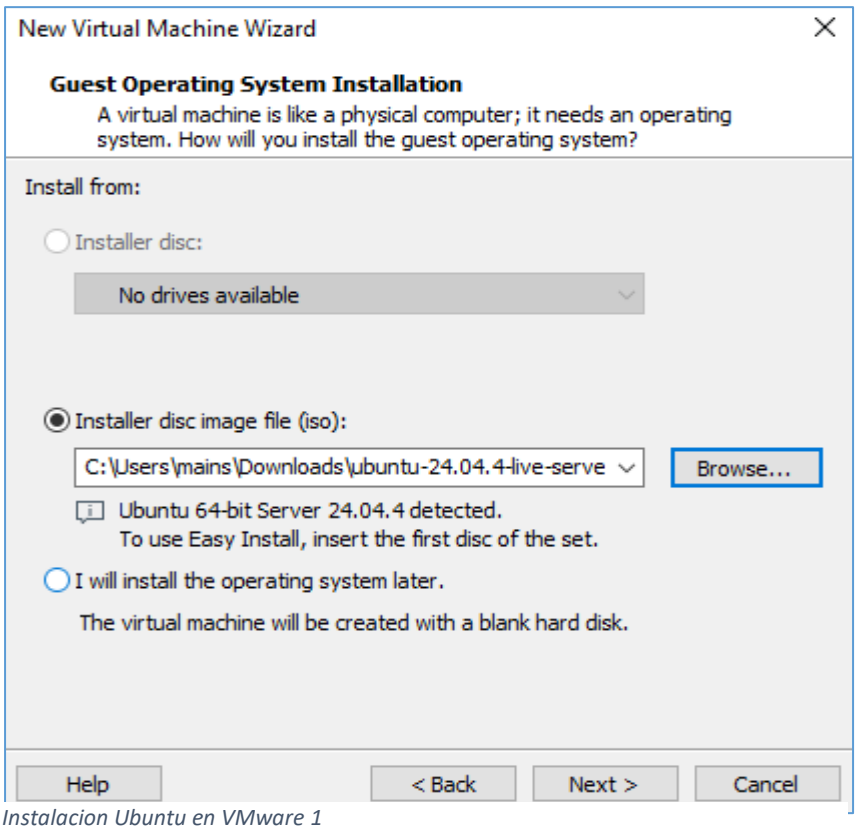
Icono de VMware en Escritorio 1



Abriendo VMware 1

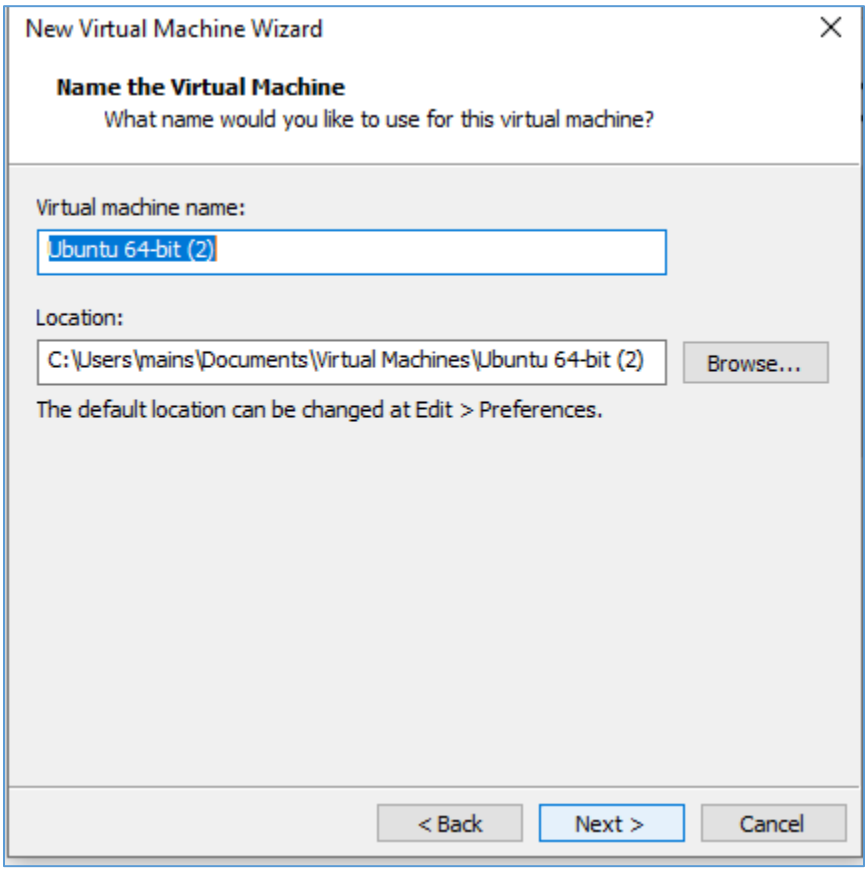
Dentro del menú empieza la instalación del sistema operativo, hay 2 opciones de instalación, instalación típica o customizada, para este caso, se elegirá la opción ‘’typical(recomended)”, la opción avanzada para este caso no es necesaria, ya que está orientado para otros tipos de usuarios o que ocupen otros productos relacionados de VMware.





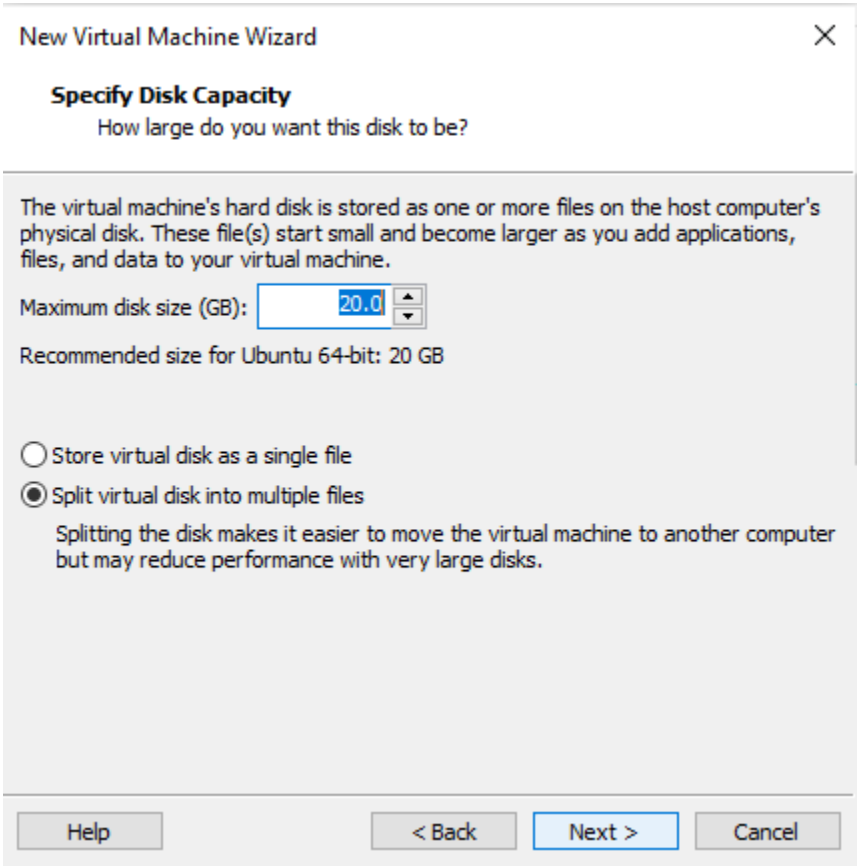
Instalacion Ubuntu en VMware 1

El siguiente paso es instalar la ISO descargada de la página oficial de Ubuntu, generalmente debe estar dentro de la carpeta de descargas, el sistema detectara la ISO y el SO que contenga, en mi caso, funciono perfectamente, y apretar “Next >” para el siguiente paso.



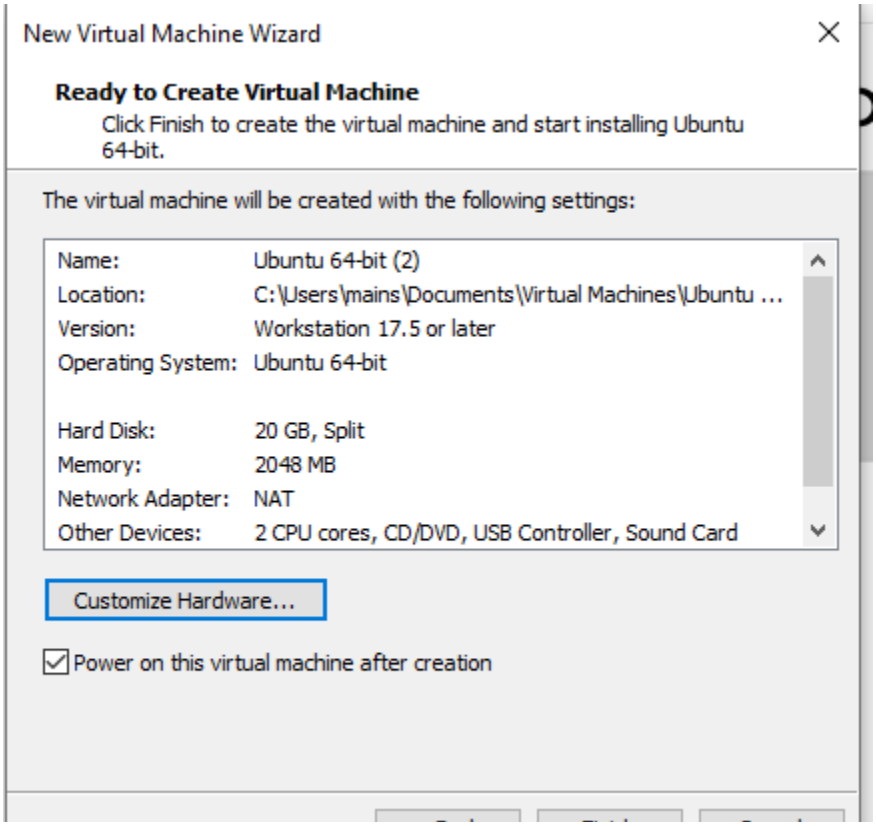
Instalación Ubuntu en VMware 2

Se debe seleccionar el nombre de la máquina virtual y la ubicación de la carpeta donde estará contenida esta, por preferencias, se elegirá el lugar ‘’default’’



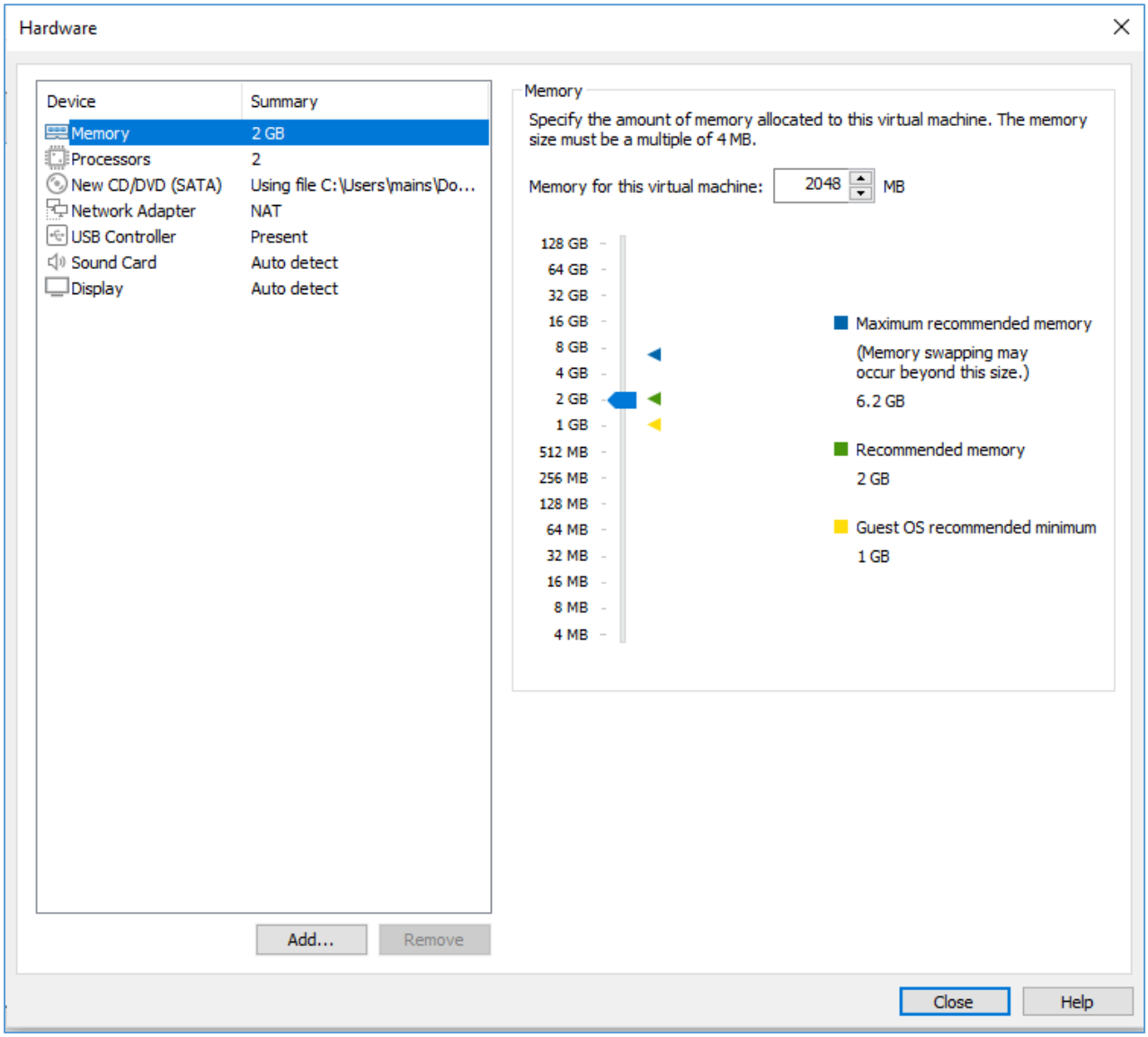
Instalación Ubuntu en VMware 3

La siguiente opción es la cantidad de memoria en el disco duro a asignar para la instalación, en este caso, también hay una opción por default, al ser Ubuntu , el tamaño recomendado es de 20GB, abajo hay 2 opciones, también se escoge el recomendado, instalar el disco virtual dentro de múltiples archivos para que sea fácil cambiar la máquina virtual a otro computador, aunque puede reducir el rendimiento en discos de gran dimensión, en nuestro caso el disco es pequeño y solo se utilizara para la evaluación.

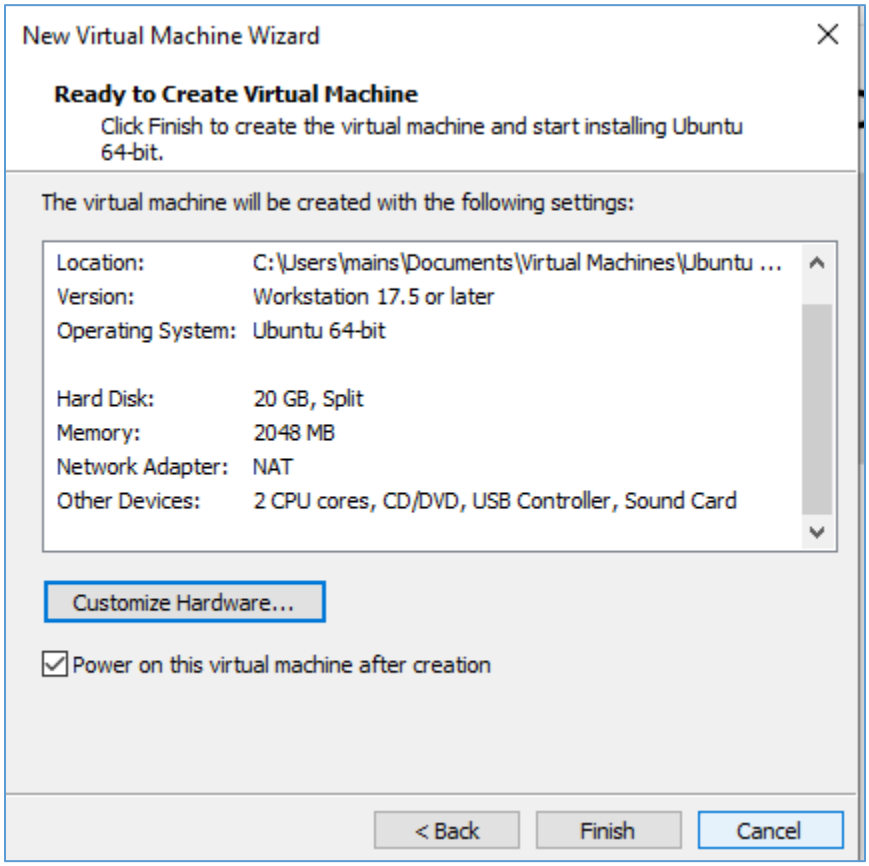


Instalación Ubuntu en VMware 4

Al apretar en ‘’Next >” , nos permitirá finalizar la instalación, pero en mi caso, debo apretar en Customiza Hardware, ya que en el pc que realizo el proyecto es de bajos recursos, por consiguiente, hacer unos ajustes.



En este apartado, asigne 2GB de RAM para el Sistema operativo virtualizado y en “Display” debí deseleccionar la aceleración por Hardware, una vez cambiado eso, apretar en Close

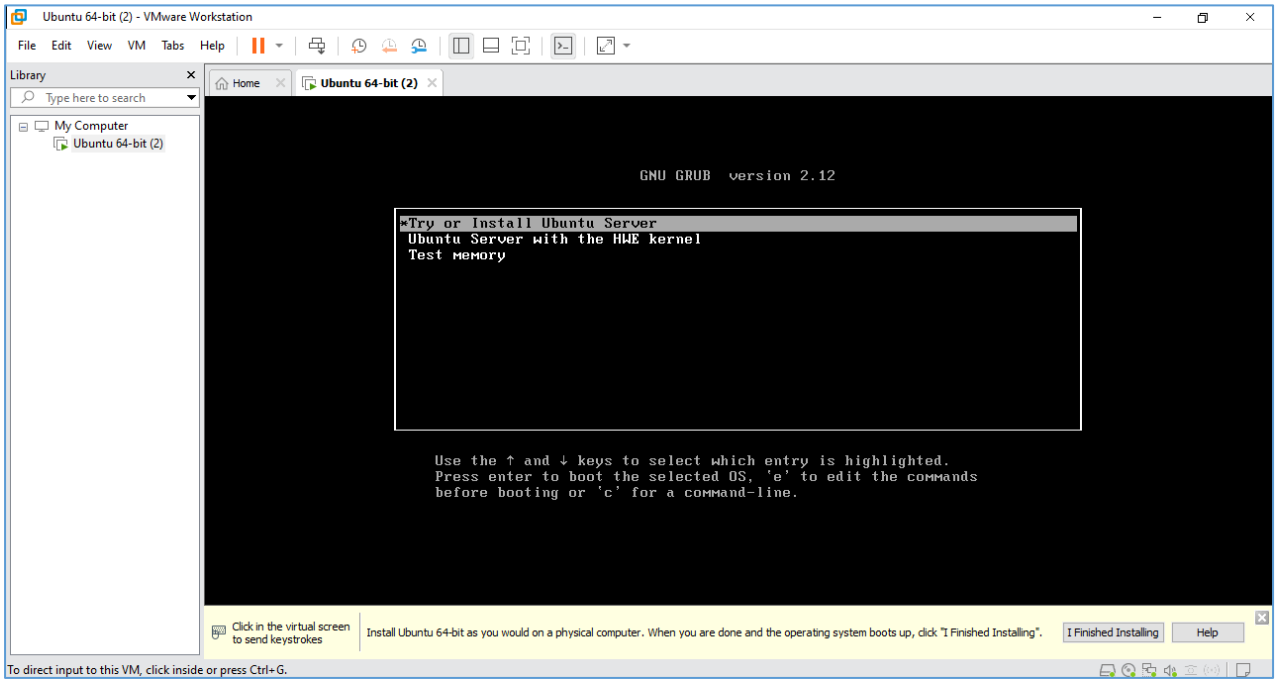


Instalación Ubuntu en VMware 5

Ya terminada la configuración, apretar en "Finish", el programa se encargará de instalar el sistema operativo dentro de nuestro computador y lo abrirá automáticamente cuando ya este instalado, de todas formas, la instalación no es desatendida, es necesario estar pendiente por que Linux exige crear usuarios con contraseñas que sean seguras para evitar infiltraciones o accesos inseguros.

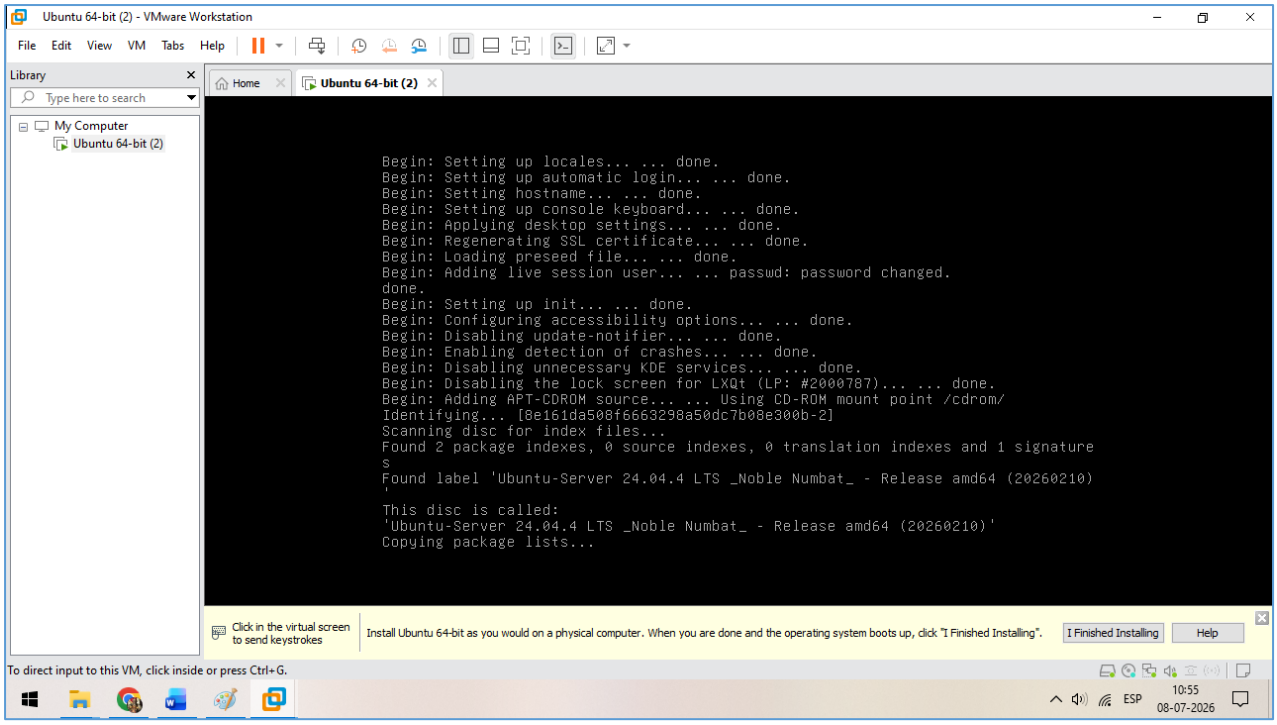
Virtualizando Ubuntu Server para la instalación final

Ahora comenzamos a instalar Ubuntu Server, reiterando, esta instalación requiere atención del usuario, empezando por instalar la primera opción, Ubuntu Server.

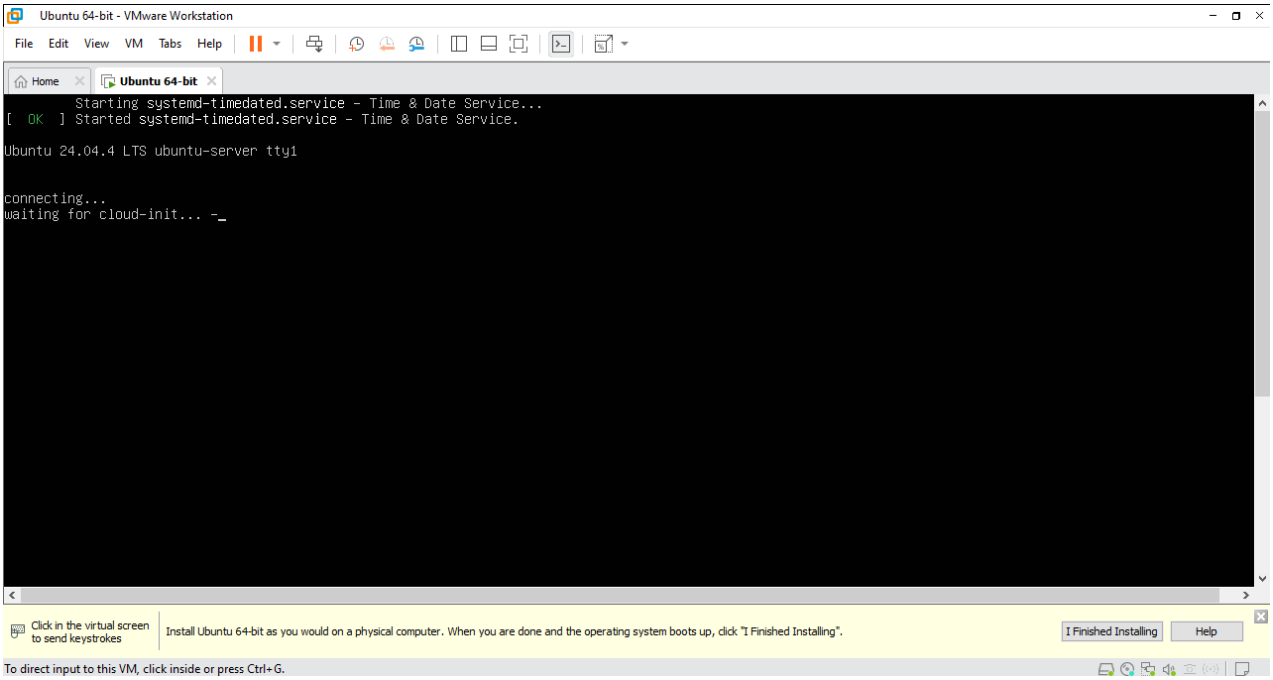


Instalación Ubuntu en VMware 6

El programa VMware se encargará del resto, instalando todos los componentes dentro de la ISO en nuestro sistema virtualizado, acá solo toca ser pacientes , aparecerán mucho texto donde se ve que procesos se instalan, de todas formas, este pasa muy rápido y no se alcanza a apreciar en detalle, para luego el siguiente paso, que será la configuración final como usuario del sistema.

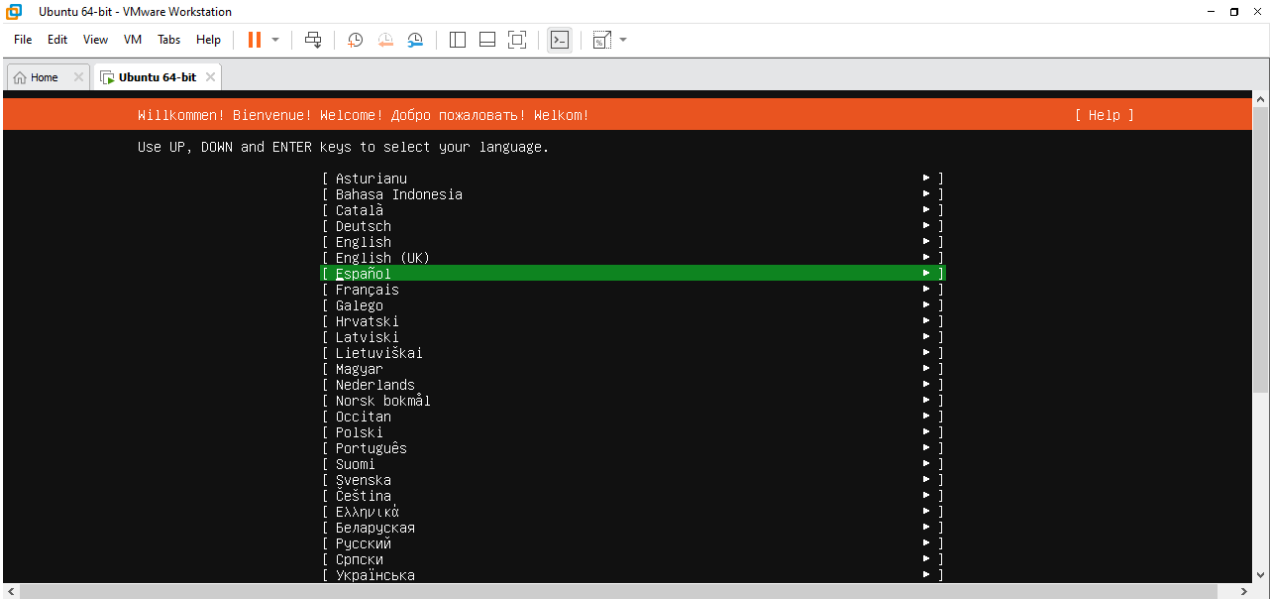


Instalación Ubuntu en VMware 7



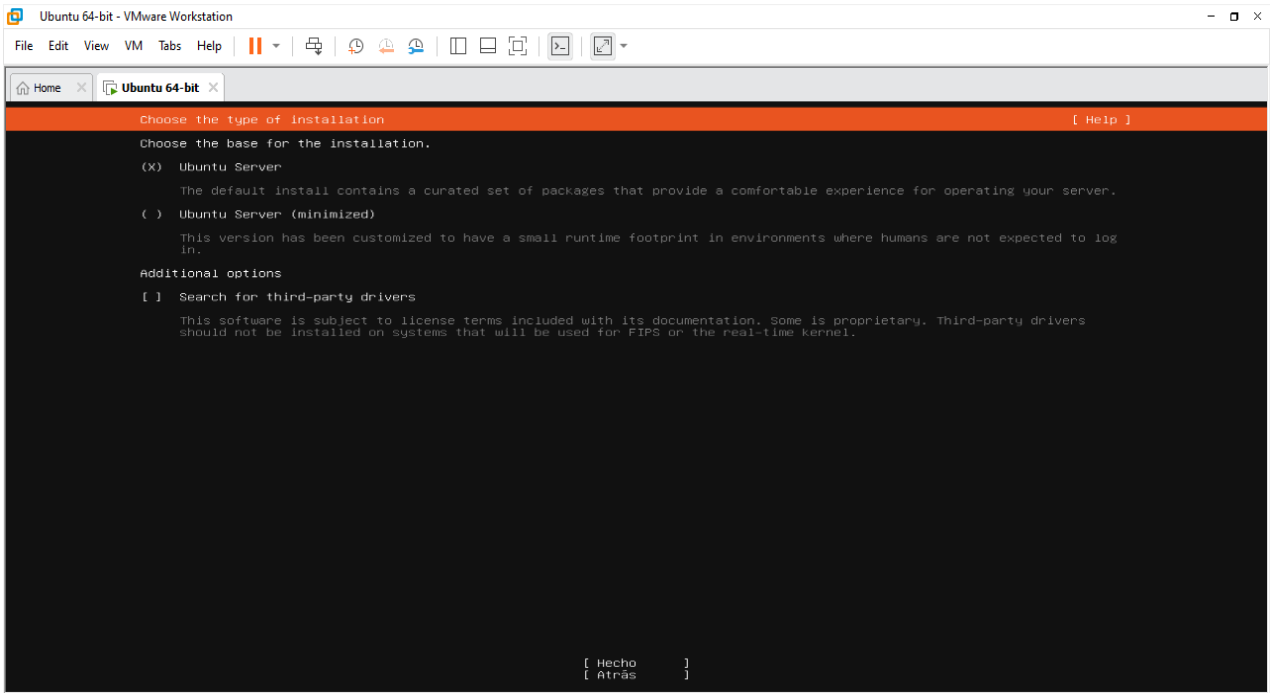
Instalación Ubuntu en VMware 8

La primera opción que aparecerá como usuario será el idioma, este puede ser ingles o español, no influye en el idioma del teclado a utilizar, de todas formas, lo pondremos en español, ya que el sistema operativo no tiene GUI, será más simple para la lectura del informe.



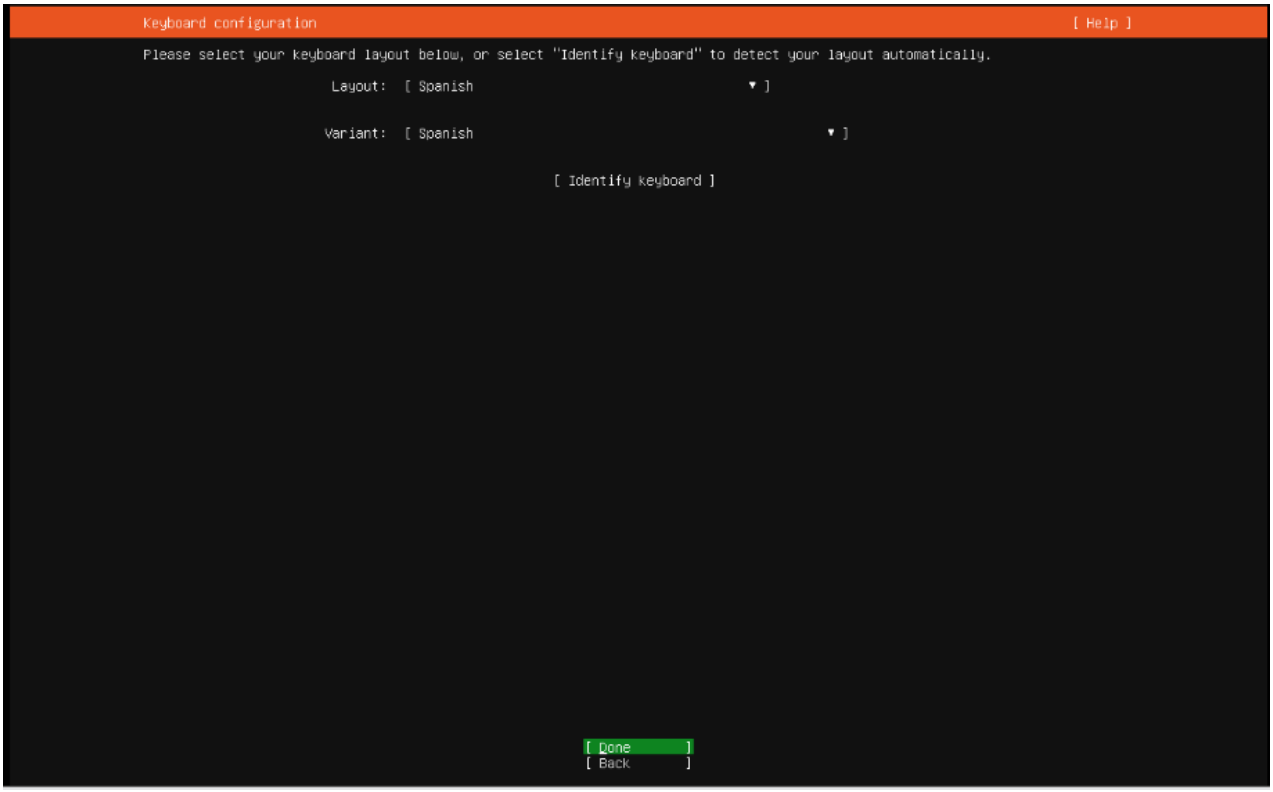
Instalación Ubuntu en VMware 9

En el siguiente cuadro de texto nos pide 3 opciones, para el caso en desarrollo, con escoger la primera opción es suficiente, seleccionarlo y apretar donde dice ‘’Hecho””



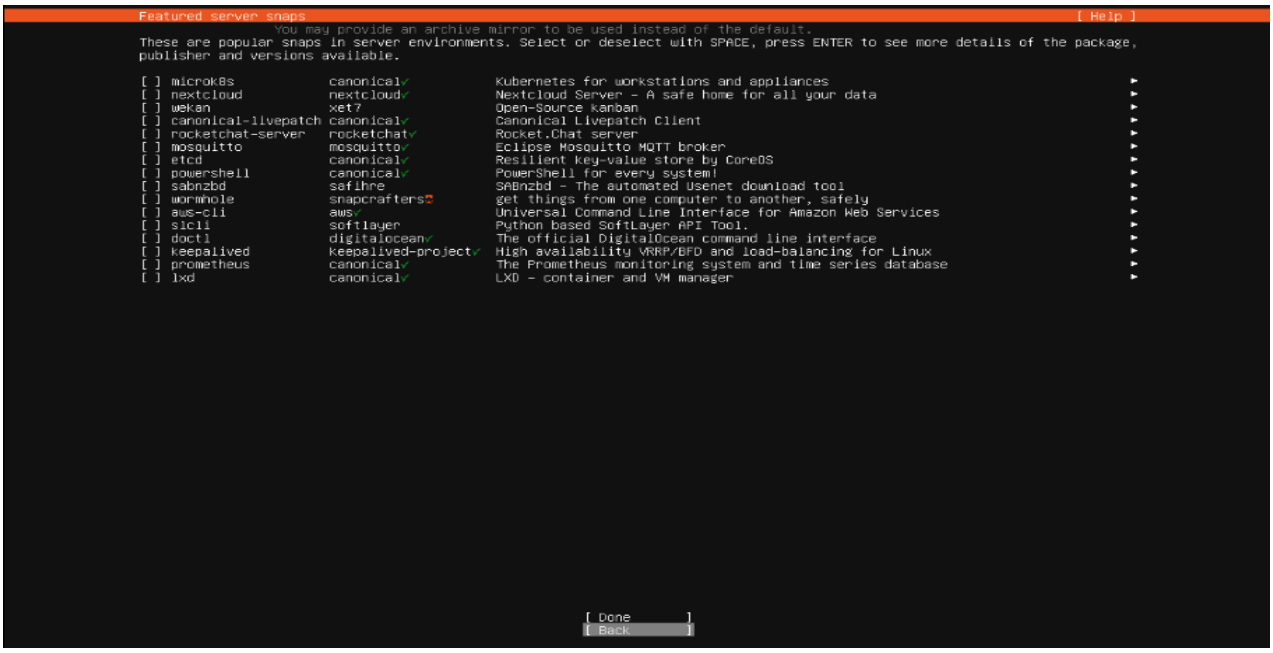
Instalación Ubuntu en VMware 10

En el apartado siguiente nos pide la configuración del teclado, en este caso se eligió la configuración en español por comodidad.



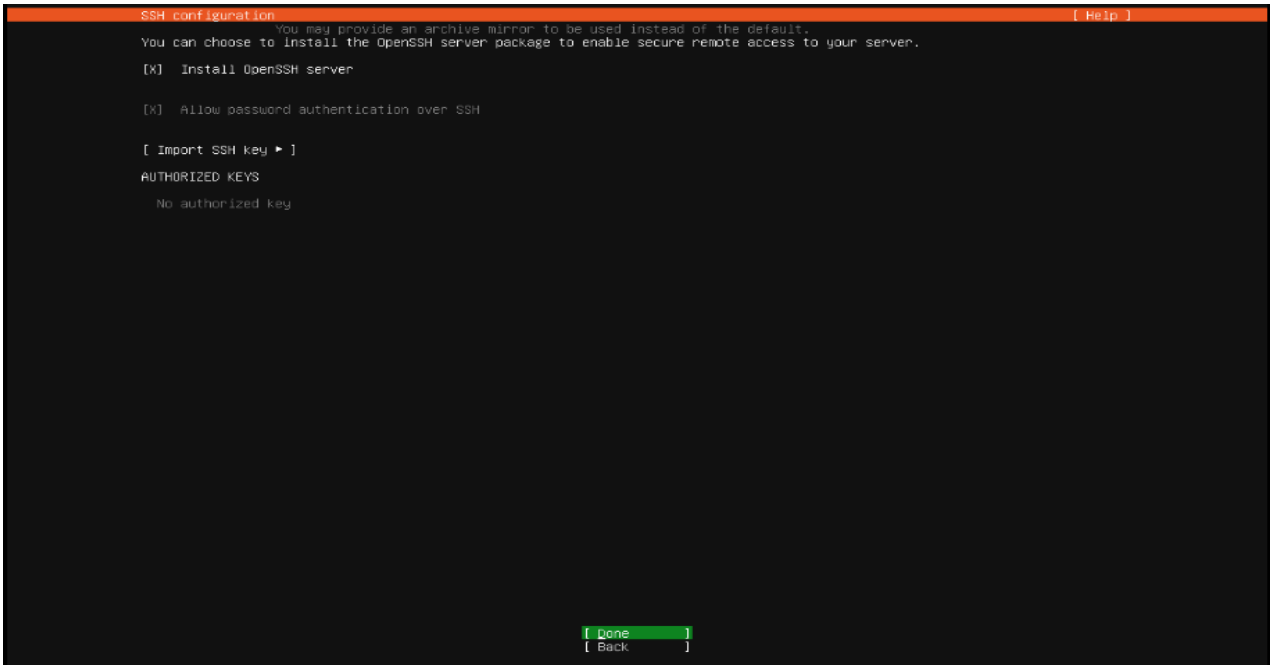
Instalación Ubuntu en VMware 11

También dentro de la instalación nos da la opción para instalar servicios populares para servidores, como solo ocuparemos el sistema operativo para Mongo, no es necesario activar ninguno.



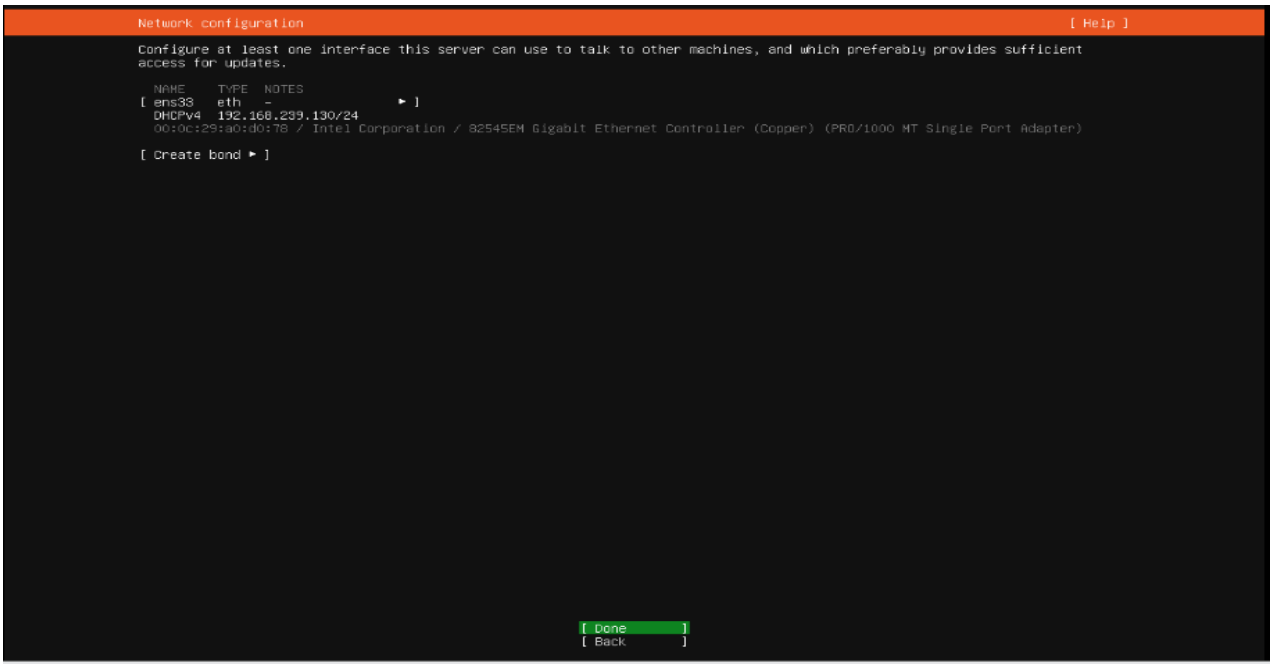
Instalación Ubuntu en VMware 12

Durante la instalación también se ofrece la posibilidad de instalar el servicio OpenSSH para la administración remota del servidor. En esta evaluación no fue necesario utilizar esta funcionalidad, por lo que se omitió y se continuó con la instalación del sistema operativo.



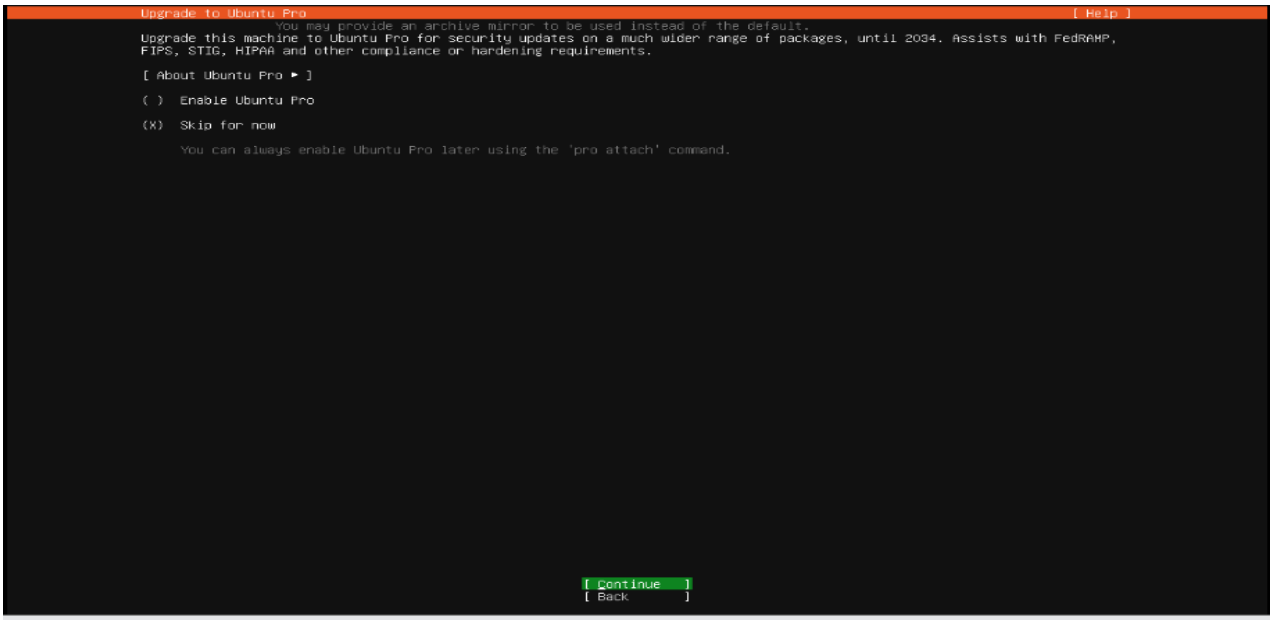
Instalación Ubuntu en VMware 13

Durante la instalación se muestra la opción para configurar un servidor proxy. En este caso se dejó sin configurar, ya que el equipo contaba con acceso directo a Internet y no era necesario utilizar un proxy para la instalación del sistema operativo.



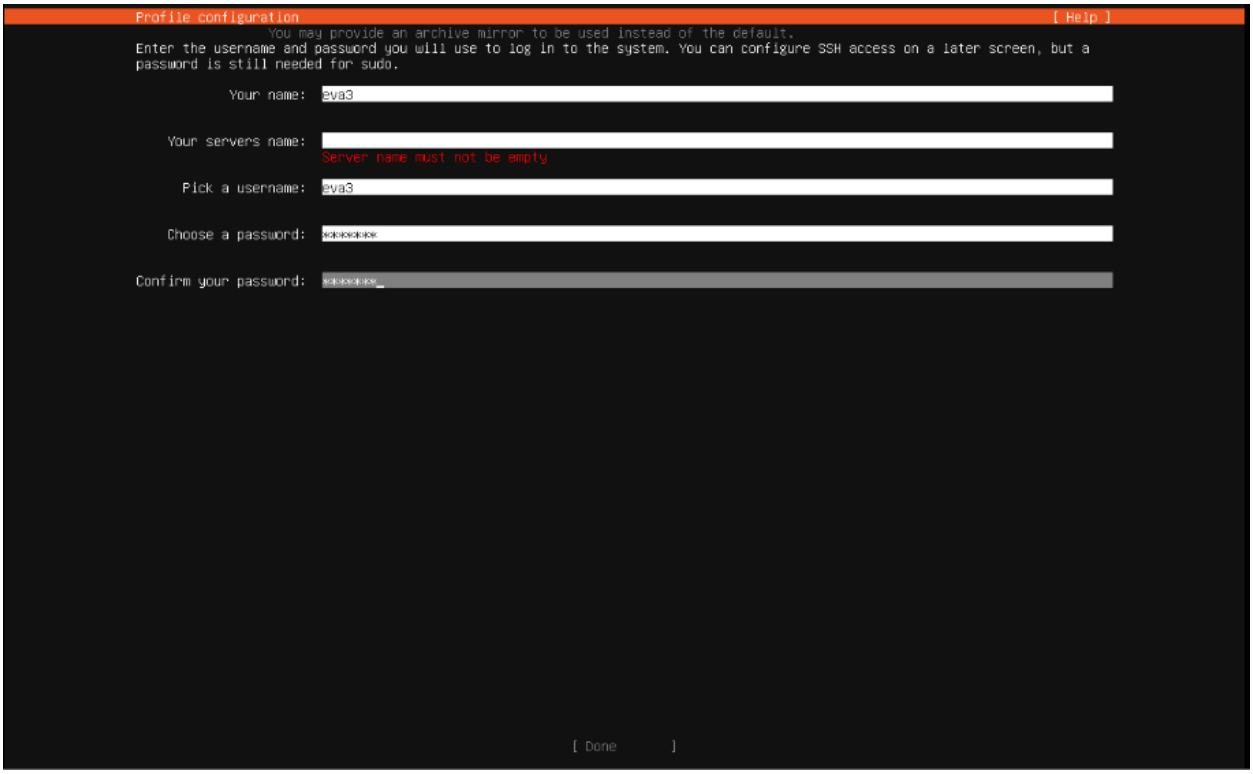
Instalación Ubuntu en VMware 14

Ubuntu Pro es un servicio opcional que entrega soporte y actualizaciones adicionales para entornos empresariales. Como no era un requisito para esta evaluación, se decidió omitir esta opción y continuar con la instalación estándar de Ubuntu Server.



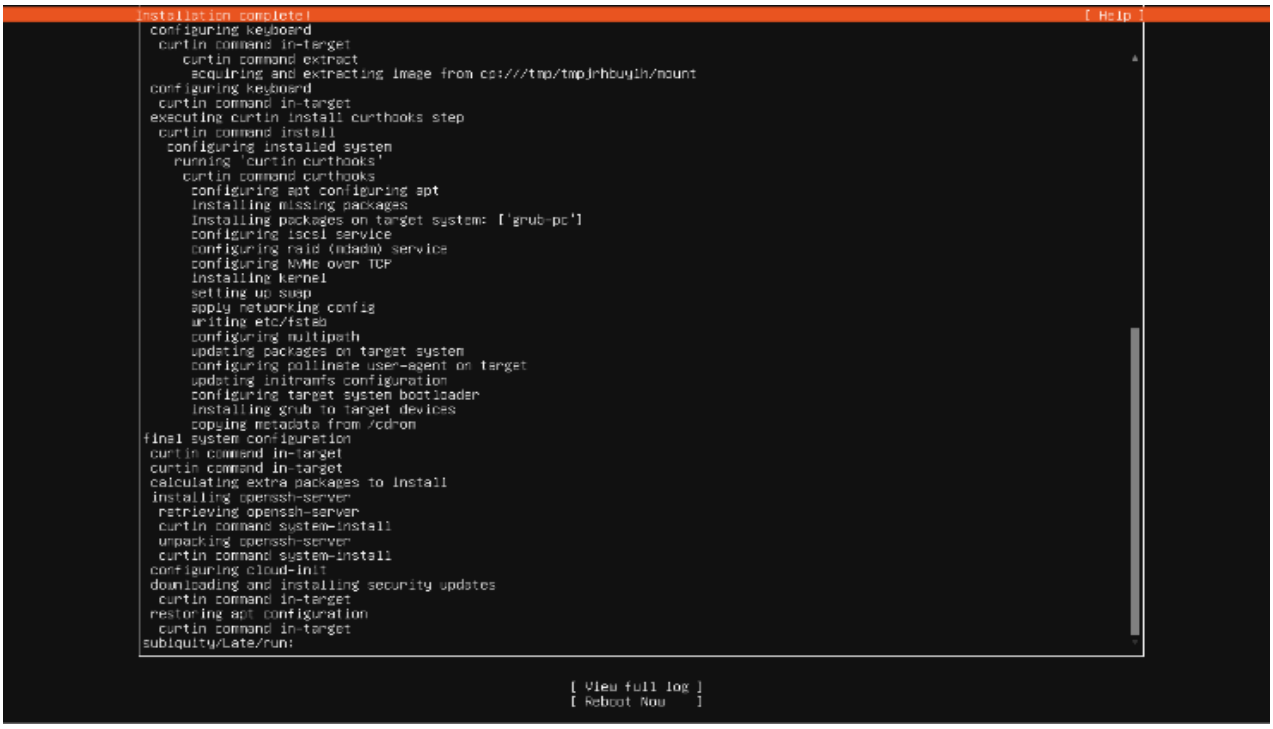
Instalación Ubuntu en VMware 15

Y finalizando, nos pedirá un usuario y una contraseña, el usuario para este caso será “eva3” y por motivos de seguridad , la contraseña no se da a conocer, pero cumple con los requisitos mínimos que pide Ubuntu.

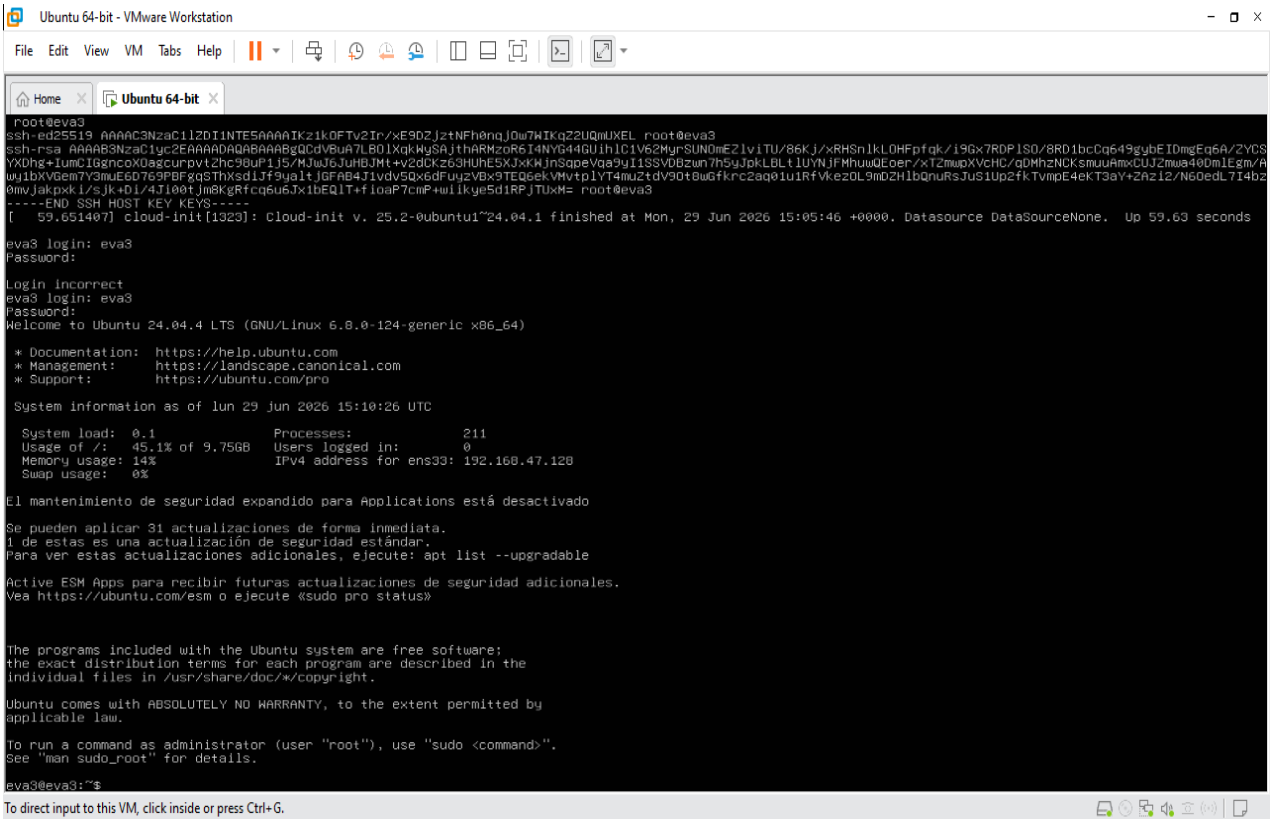


Instalación Ubuntu en VMware 16

Ya una vez reiniciado, nos mostrará el sistema operativo, pero ante de todo, nos pedirá el usuario y la contraseña que creamos anteriormente, ingresándola, por fin podremos empezar con la instalación del DBMS, en este caso será MongoDB.



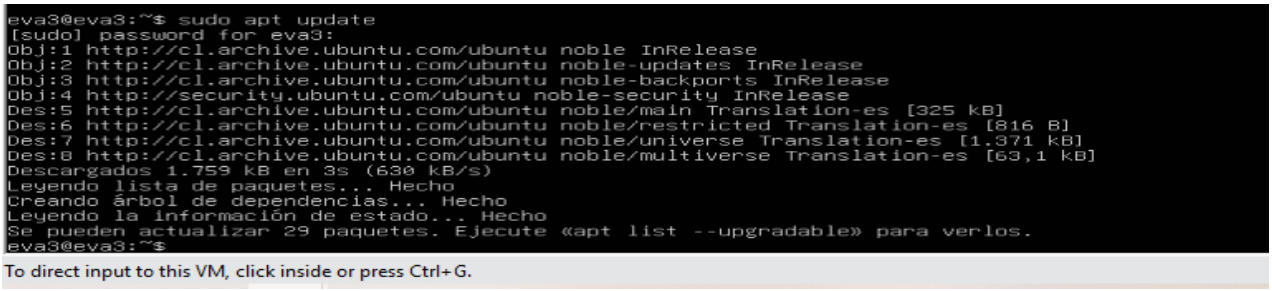
Instalación Ubuntu en VMware 17



Instalación Ubuntu en VMware 18

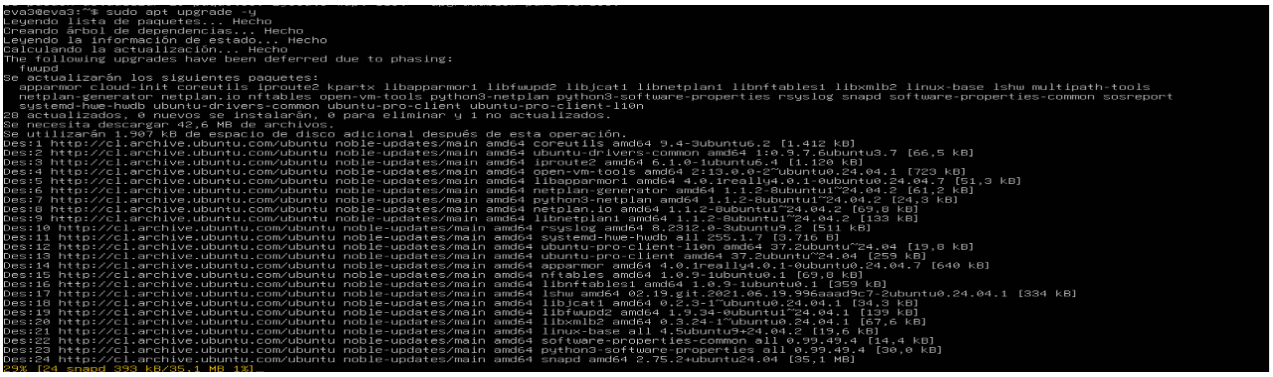
Instalación del DBMS dentro de Ubuntu Server

El primer paso consiste en actualizar la lista de paquetes disponibles en los repositorios de Ubuntu. De esta forma, el sistema obtiene la información más reciente del software disponible antes de comenzar la instalación de MongoDB. El comando para esta acción es ‘’***sudo apt update’’***



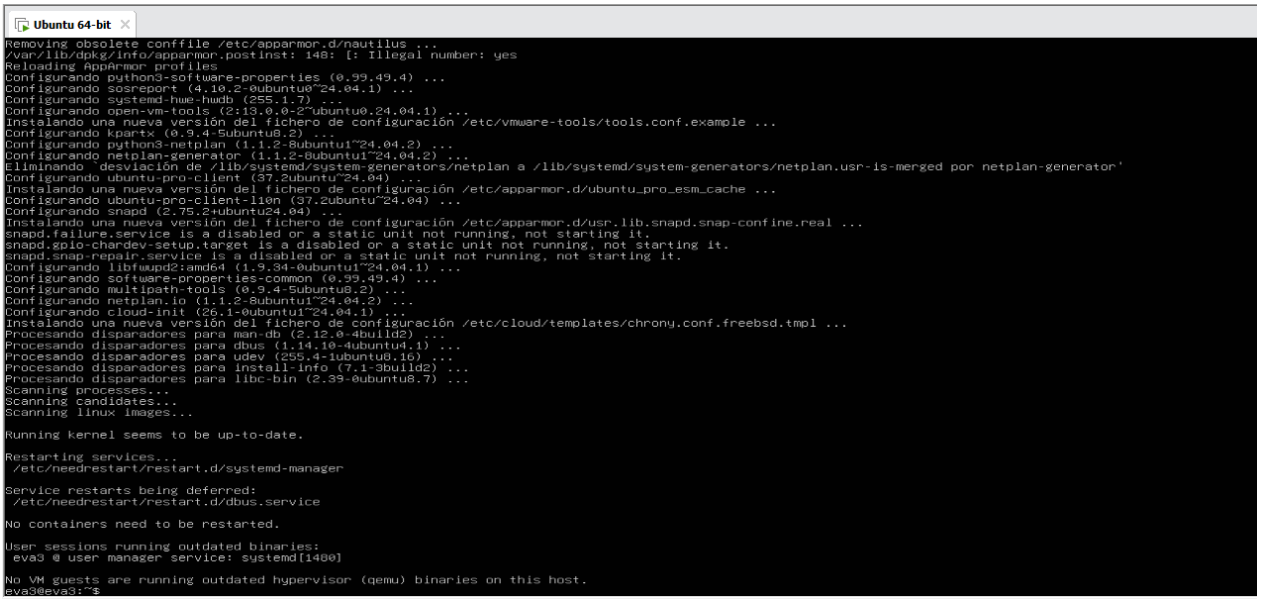
Instalando Mongo en Ubuntu Server 1

Una vez actualizados los repositorios, se instalan las últimas actualizaciones disponibles para el sistema operativo. Esto ayuda a trabajar sobre una versión más estable y segura antes de instalar el gestor de base de datos. El comando para esta acción es ‘’***sudo apt upgrade -y*** ‘’



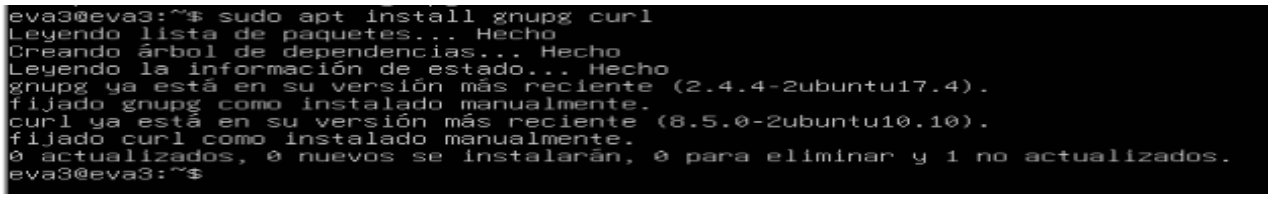
Instalando Mongo en Ubuntu Server 2

El proceso tardará un poco debido a la cantidad de instalaciones que realiza Ubuntu, una ves finalizado, el sistema nos dirá que será necesario reiniciar.



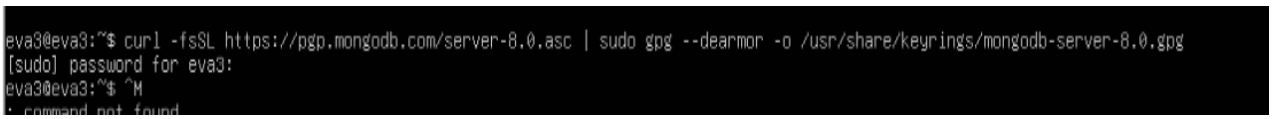
Instalando Mongo en Ubuntu Server 3

Para seguir trabajando e instalar Mongo, es necesario instalar algunas dependencias, En este paso se instalan las herramientas necesarias para descargar y verificar el software que se utilizará más adelante. Estas dependencias son requeridas para agregar de forma segura el repositorio oficial de MongoDB. Para esto el comando es el siguiente '' sudo apt install gnupg curl''



Instalando Mongo en Ubuntu Server 4

El siguiente comando **''curl -fsSL https://pgp.mongodb.com/server-8.0.asc | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/mongodb-server-8.0.gpg''** descarga e instala la clave GPG oficial de MongoDB. Esta clave permite verificar la autenticidad de los paquetes descargados desde el repositorio oficial, asegurando que el software provenga de una fuente confiable y no haya sido modificado.



Instalando Mongo en Ubuntu Server 5

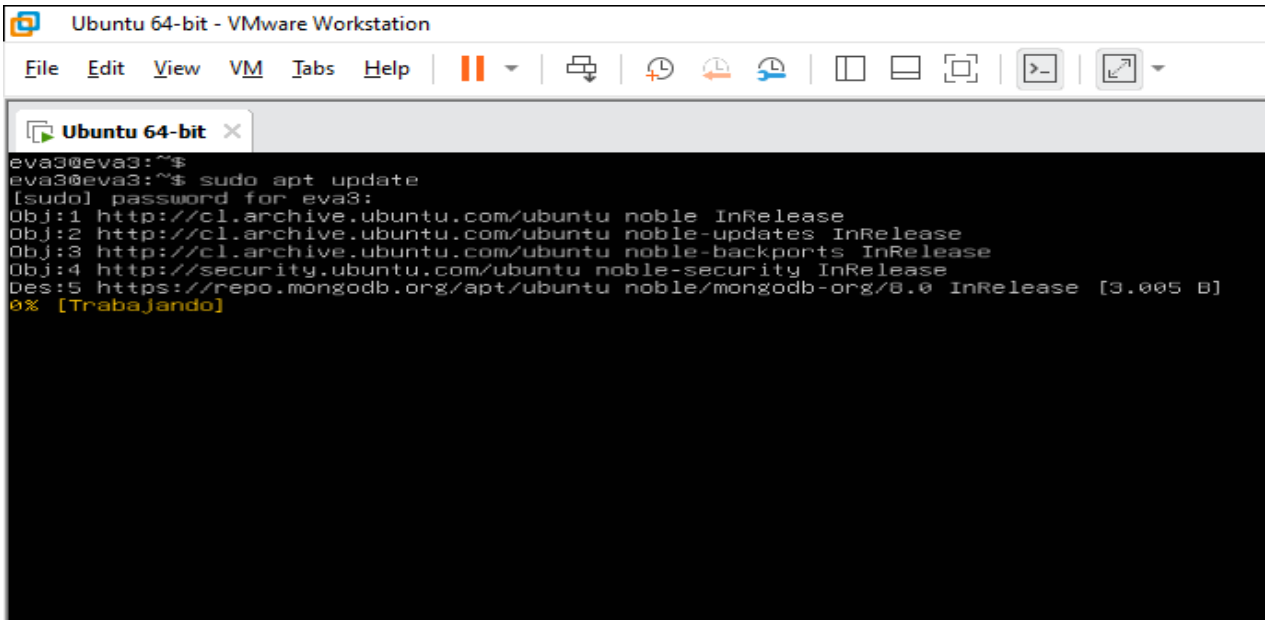
Y con el comando **echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/mongodb-server-8.0.gpg] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu noble/mongodb-org/8.0 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-8.0.list**, se incorpora el repositorio oficial de MongoDB a la lista de repositorios de Ubuntu. Esto permite que el sistema pueda encontrar e instalar la versión oficial y más

reciente compatible con el sistema operativo.

```
eva3@eva3:~$ echo "deb [ signed-by=/usr/share/keyring/mongodb-server-8.0.gpg ] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu noble/mongodb-org/8.0 multiverse" | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-8.0.list
[sudo] password for eva3:
deb [ signed-by=/usr/share/keyring/mongodb-server-8.0.gpg ] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu noble/mongodb-org/8.0 multiverse
eva3@eva3:~$ _
```

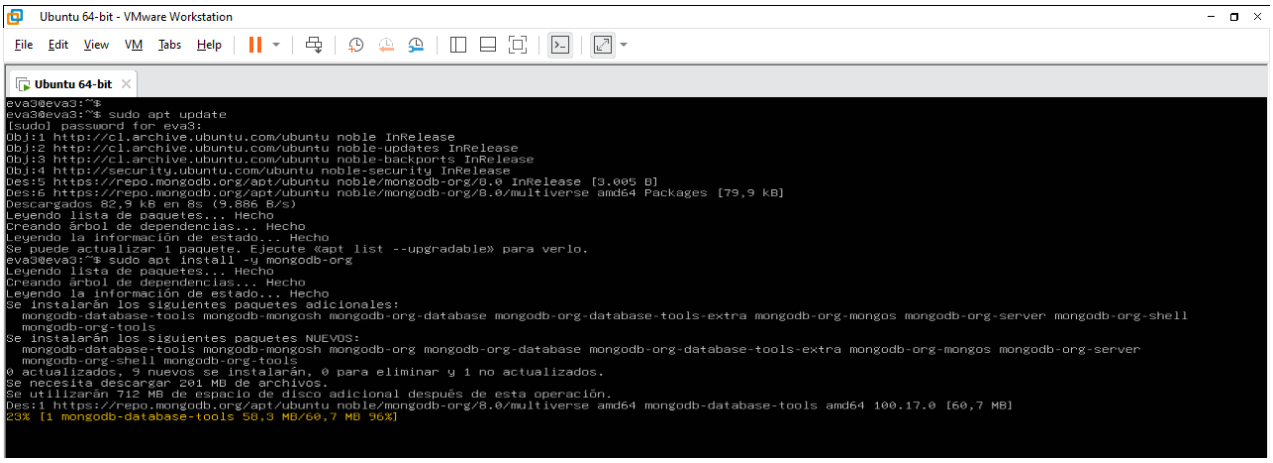
Instalando Mongo en Ubuntu Server 6

Una vez agregado el repositorio oficial de MongoDB, se actualiza nuevamente la lista de paquetes disponibles. Esto permite que Ubuntu reconozca el nuevo repositorio y pueda acceder a los archivos necesarios para instalar MongoDB. El comando para esta acción es ‘’sudo apt update’’



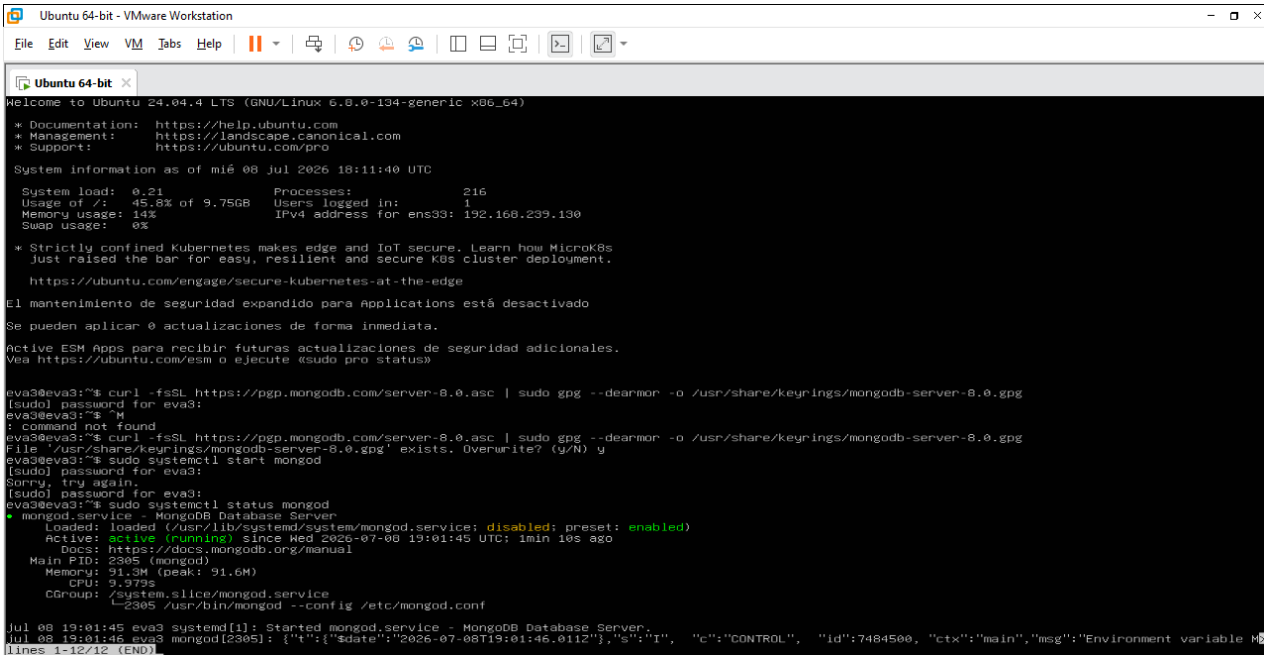
Instalando Mongo en Ubuntu Server 7

Para instalar MongoDB se ejecutó el comando **sudo apt install -y mongodb-org**, el cual descarga e instala el gestor de bases de datos junto con todos los componentes necesarios para su funcionamiento. Una vez finalizado el proceso, MongoDB queda correctamente instalado en el sistema operativo y listo para ser configurado e iniciado.



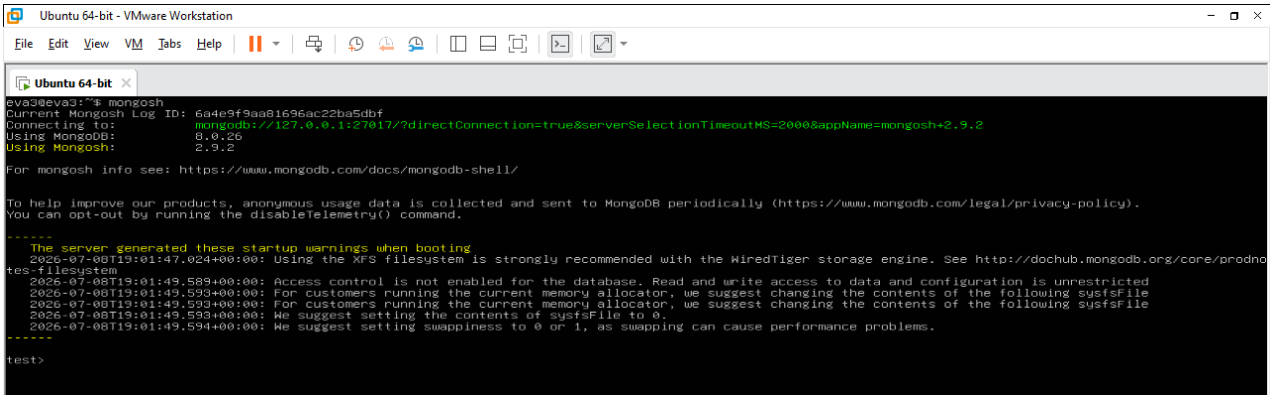
Instalando Mongo en Ubuntu Server 8

Una vez finalizada la instalación, se verificó el estado del servicio mediante el comando "**sudo systemctl status mongod"**. La salida del sistema muestra el estado **Active (running)**, lo que confirma que MongoDB se encuentra ejecutándose correctamente y está disponible para comenzar a trabajar con bases de datos.



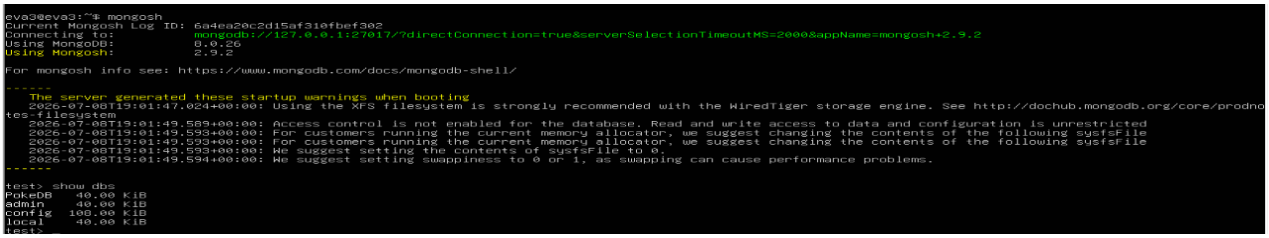
Instalando Mongo en Ubuntu Server 9

Para acceder al gestor de bases de datos se utilizó el comando "**mongosh"**, el cual abre la consola interactiva de MongoDB. Desde este entorno es posible ejecutar consultas, crear bases de datos, administrar colecciones y realizar distintas operaciones directamente sobre el servidor.



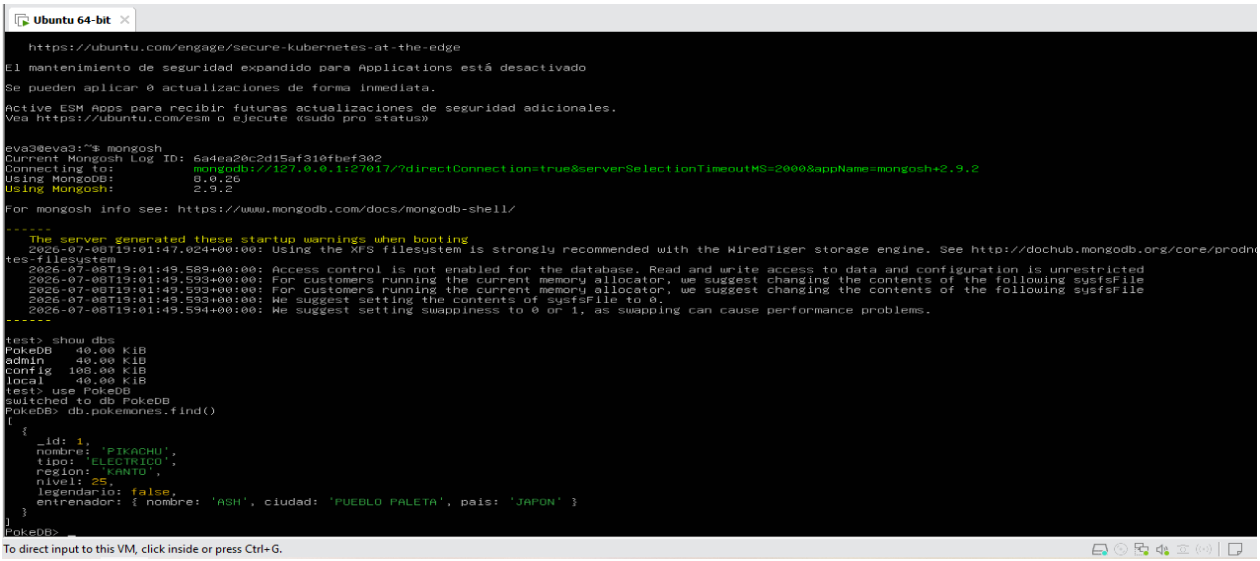
Instalando Mongo en Ubuntu Server 10

Con el comando **show dbs** se visualizaron las bases de datos disponibles en el servidor. En el listado se puede observar la base de datos **PokeDB**, lo que confirma que fue creada correctamente y que quedó registrada dentro de MongoDB para su posterior utilización.



Instalando Mongo en Ubuntu Server 11

Finalmente, mediante el comando **db.pokemones.find()** se consultó el contenido de la colección creada previamente. El resultado muestra el documento correspondiente a **Pikachu**, comprobando que la información fue almacenada correctamente y que las operaciones básicas de inserción y consulta funcionan sin inconvenientes.



Instalando Mongo en Ubuntu Server 12

Conclusión

Como resultado de este procedimiento, fue posible instalar y configurar correctamente Ubuntu Server junto con MongoDB, comprobando que ambos funcionan de manera adecuada. Además, se verificó el funcionamiento del servicio, el acceso a la consola de MongoDB y la creación de una base de datos con una colección de prueba. Con el entorno ya preparado, el siguiente paso será desarrollar el programa solicitado y realizar las operaciones sobre la base de datos mediante Python.

Bibliografía

Canonical. (2025). *Ubuntu Server documentation*. https://documentation.ubuntu.com/server/

MongoDB, Inc. (2025). *MongoDB Manual*. https://www.mongodb.com/docs/manual/

MongoDB, Inc. (2025). *Install MongoDB Community Edition on Ubuntu*. https://www.mongodb.com/docs/manual/tutorial/install-mongodb-on-ubuntu/

Broadcom. (2025). *VMware Workstation Pro Documentation*. https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/desktop-hypervisors/workstation-pro.html

Canonical. (2026, 12 de febrero). Get Ubuntu Server [Página de descarga]. Ubuntu. https://ubuntu.com/download/server/thank-you?version=24.04.4&architecture=amd64&lts=true